屿禾工坊
YUHE ATELIER

项目商业计划书

小禾
一台记得住你的
桌面陪伴机器人

天使轮融资 · 人民币 800 万元 · 出让 12% 股权

2026 年 10 月
VERSION 1.0 | 厦门 · 屿禾工坊

机密 CONFIDENTIAL

OVERVIEW

我们要做的，不是更便宜的智能音箱

而是一台买得起、记得住、会主动开口的家庭成员

屿禾工坊是一家智能硬件与端云一体 AI 的公司。我们把大模型能力压进一台 399–899 元的桌面机器人：它在本地唤醒、在云端思考、在屏幕上用表情回应你，并把每一次对话沉淀为长期记忆——于是它能在你没有开口的时候，先问一句"今天怎么回来这么晚"。

4 款
在产硬件版型
共用同一套固件与云端

1.5–2.2 s
语音首响实测区间
优化目标 0.8s

8 MB
独立资源分区
换肤 / 换表情不刷机

7×24
主动关怀引擎
定时 / 随机 / 记忆驱动

01 问题

智能音箱"听得见，但记不住"

市面产品停在"指令—响应"：说完就忘、不会主动、没有性格。老人独处、孩子放学、独居青年下班——真正缺的不是播放器，是有人接话。

02 解法

端云一体的陪伴闭环

本地唤醒 + 云端大模型 + 长期记忆 + 主动发起。硬件只做"耳朵、嘴巴和脸"，理解与人格在云端持续进化，一次升级全量生效。

03 差异

把成本结构做成护城河

一套固件覆盖四种硬件，一套后台管理全部设备。研发摊薄、物料复用、OTA 统一——同价位对手做不出这个陪伴深度。

本轮融资

800 万元

出让 12%　投前估值 5,867 万元

资金用途

研发与产品迭代	35%	四版型量产化、云端记忆与主动关怀
供应链备货与模具	25%	首批 8,000 台物料与结构件模具
市场与渠道	20%	样板市场、内容种草、伙伴招募
认证与合规	8%	3C、SRRC、数据与未成年人合规
团队与流动资金	12%	关键岗位补强、18 个月现金安全垫

MARKET & TIMING

三个结构性变化，把"陪伴"从奢侈品变成了日用品

WHY NOW

驱动力一

推理成本进入分位区间

大模型语音链路（识别—生成—合成）的单位成本在过去两年下降一个量级，单台设备每月的云端成本已可控制在 3–6 元，订阅制首次具备正毛利空间。

驱动力二

家庭结构在变薄

据公开统计，我国 60 岁及以上人口已超过 2.9 亿，单人户家庭超过 1.25 亿户。"没人接话"从个体情绪变成普遍的家庭结构问题。

驱动力三

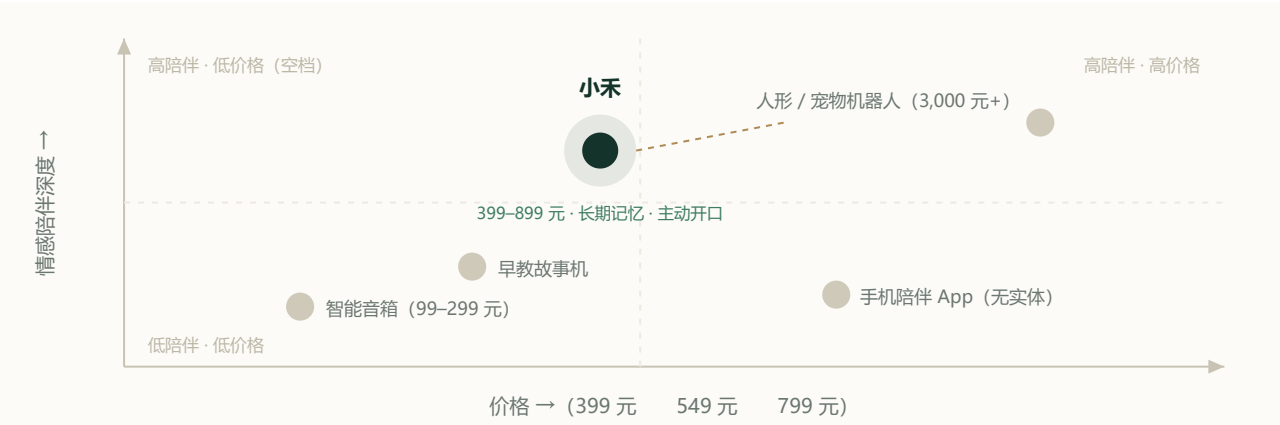
硬件从工具转向关系

用户不再为"能放歌"付费，而为"懂我"付费。带人格、有记忆、会主动的终端，正在替代以内容为中心的旧品类。

2.1 谁在为陪伴付费

客群	付费决策人	核心诉求	我们的对应产品
学龄儿童	家长（30–45 岁）	放学后的对话陪伴、习惯提醒、情绪疏导；家长要"看得见的安全"	小禾 mini / 小禾 eye
独居青年	本人（22–35 岁）	下班后的情绪价值、桌面颜值、个性化人格与彩蛋	小禾（桌面标准版）
银发人群	子女（异地）	主动问候、吃药与日程提醒、大屏大字、一键呼叫	小禾 max / 机构方案

2.2 竞争位置：我们站在"高陪伴 × 中价位"的空档



注：纵轴为"情感陪伴深度"（记忆持续性 × 主动交互能力 × 人格化程度）的相对评估，横轴为终端零售价区间；点位为品类代表，非市场份额。

> 我们不去抢 199 元的音箱市场，也不做 3,000 元的科技玩具。
> 我们要占的是"愿意为一句关心付 500 块"的那群人。

PRODUCT LINE

四款硬件，一套灵魂

ONE FIRMWARE · FOUR FORMS

四款产品不是四个项目，而是同一套端云系统在不同形态上的投射：同一份固件、同一个云端大脑、同一个管理后台。这让我们用一支团队维护四条产品线。

型号	形态	核心场景	零售价	硬件毛利率
小禾 mini	1.54″ 圆屏 · 内置电池	便携随身、儿童书包、车载；可脱离电源使用	¥399	47.8%
小禾	2.4″ 圆屏 · 桌面	主力机型：床头 / 书桌 / 办公桌，全天候陪伴	¥549	49.2%
小禾 eye	2.4″ 圆屏 + 摄像头	看护与视频互动；支持回声消除，可边播边说	¥799	50.0%
小禾 max	3.2″ 大屏 · 床头	银发场景：大字大音量、日程与用药提醒、一键呼叫	¥899	49.6%

毛利率 =（零售价 − BOM − 包装物流 − 渠道综合成本 20.6% − 售后计提 2%）÷ 零售价；四机型因结构与直营占比差异略有不同，加权毛利率 48.3%（渠道成本回到 18% 时对应 52%）。不含云端服务成本。

3.1 为什么"一套固件四款硬件"是真优势

研 发

一次开发，四次复用

屏幕、引脚、音频通路以配置描述，新增一款机型只需一份板级配置，不需重写业务逻辑。

供 应 链

物料高度共用

主控、音频编解码、扬声器、结构工艺同源，批量议价能力强，备料风险集中可控。

运 维

一个后台管全部

设备、固件、内容、壁纸、推送、订单在同一控制台，运营不需要按机型切换系统。

迭 代

新能力全量下发

云端升级即全机型生效；端侧通过双分区 OTA 灰度，失败自动回滚，不会刷成砖。

3.2 产品路线：从"陪伴单品"到"家庭终端"

2026 Q4 · 量产交付
四版型小批试产
3C / SRRC 认证

2027 · 渠道铺设
年销 10,000 台
启动订阅制

2028 · 订阅规模化
年销 40,000 台
启动 Pre-A

2029 · 行业方案
年销 100,000 台
养老 / 幼教 / 酒店

USER EXPERIENCE

把"陪伴"拆成五个可以交付的功能

FIVE DELIVERABLE CAPABILITIES

01 自然对话

说出来就能被打断

本地唤醒词"你好小禾"秒级响应；说话时可随时打断正在播报的回答——不用等它讲完。支持连续追问，不必每次重新唤醒。

02 表情人格

它有脸，也有脾气

21 种情绪表情随对话内容实时切换；久未互动会犯困、被夸奖会害羞。人格由云端提示词统一定义，可随版本整体演进。

03 长期记忆

上周说的话，它记得

对话被抽取为事实与偏好入库，形成时间线；下次对话自动召回。"我膝盖疼"这类信息会在合适的时候被重新提起。

04 主动关怀

它会先开口

不是等你叫它。系统按定时、随机与记忆话题三种策略主动发起对话："降温了，记得加件外套"——这条链路是本品类最稀缺的能力。

05 个性化外观

每台都可以不一样

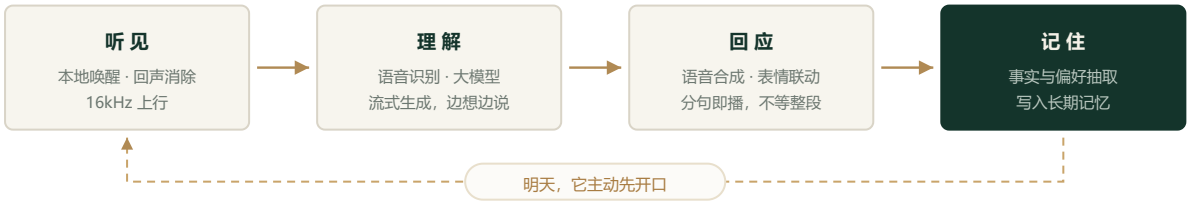
壁纸、主题、提示音由云端下发，一张 240×240 的图即刻生效，不用刷固件。节日皮肤、IP 联名、用户自传，都是可运营的增量。

06 可扩展

设备侧工具调用

音量、亮度、主题、拍照、主动播报等能力以标准工具协议暴露给云端模型，模型可自行编排——加一个新技能，不必改固件。

4.1 一次完整的陪伴闭环



闭环的关键在最后一步：记忆不只用于"回答得更准"，而是成为主动发起话题的素材库——这是从"应答工具"跨到"陪伴关系"的分界线。

SYSTEM ARCHITECTURE

四条技术栈，各管一段

DEVICE · REALTIME · BUSINESS · CONSOLE

整套系统不是一个大后端，而是四层解耦：设备只做采集与呈现，**Python 实时服务**负责对话与音频流，**Java 业务服务**负责设备、用户、订单与内容，**Vue 管理台**负责运营。任一层可独立重启、独立扩容，互不阻塞。



图：四层技术架构（概要级）。通信契约：设备 ↔ 实时服务走 WebSocket + 二进制音频帧；管理台 ↔ 业务服务走 HTTPS/REST；业务与实时服务通过数据库与缓存交换状态。

为什么实时层用 Python

对话是 I/O 密集型：等待识别、等待模型、等待合成。异步框架能让单机同时挂住大量长连接，且模型与语音供应商的 SDK 生态最完整，换供应商只改适配层。

为什么业务层用 Java

设备、订单、权限、OTA 是有事务与审计要求的业务。Spring 生态在权限模型、数据一致性、后台管理上最成熟，团队接手成本低，长期可维护。

为什么端侧做瘦终端

理解与人格放在云端，设备只保留采集、播放与渲染。这样换模型、改人格、加技能都不需要用户换机——产品可以像 App 一样持续迭代。

TECH STACK & METRICS

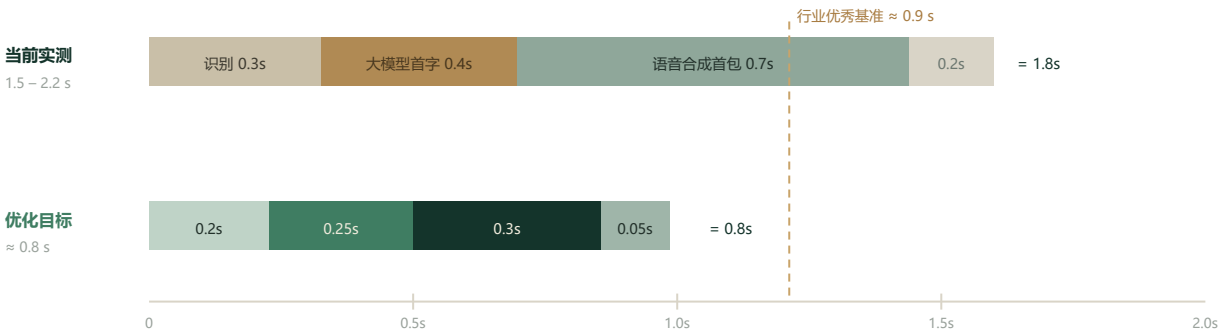
每一层都选了"能长期维护"的方案

STACK · LATENCY · RELIABILITY

层	技术栈	承担职责	选型理由
端侧固件	ESP32-S3 · ESP-IDF · LVGL 9 · Opus · AFE	唤醒、降噪、回声消除、音频编解码、界面渲染	单芯片完成采集+播放+显示，BOM 与功耗可控
实时服务	Python 3 · aiohttp · websockets · opuslib	长连接会话、音频流、识别/大模型/合成编排、记忆检索、推送调度	异步高并发、模型生态最全、算法迭代快
业务服务	Java 21 · Spring Boot 3 · Shiro · Druid	设备、用户、订单、OTA、内容、壁纸、知识库（37 个 REST 控制器）	事务与权限成熟，后台运营能力强
数据层	MySQL 8 · Redis · 本地/对象存储	业务主数据、会话状态、下发回执与队列、固件与素材文件	关系库保一致性，缓存承担实时态
管理台	Vue 3.4 · Vue Router 4 · Vite 5 · 国密 SM2	设备运维、固件发布、内容下发、订单与权限、管理端/客户端双入口	组件化、构建秒级、无重型 UI 依赖
交付与运维	Nginx · systemd · 双分区 OTA	网关与静态托管、进程守护、固件升级与回滚	不依赖容器编排，两台服务器即可承载

以上为技术选型概要，不涉及核心算法与业务实现细节。系统全部组件均为可替换设计：模型、语音、存储、支付均通过适配层接入。

6.1 体验是可以被量化的：语音首响时间



优化手段：合成改流式边生成边播、分句并行、上下游连接复用。"合成首包"占当前总延迟四成，换流式即可回收约 0.4 s。

数据来源：本项目端到端链路实测（文字输入模拟用户语音，逐阶段打点），取多次采样中位数而非实验室理想值。

6.2 工程可靠性

升级不变砖

双分区 OTA，新固件启动失败自动回滚；升级过程可见进度。

资源独立升级

字体、表情、皮肤放独立分区，换肤不刷固件，活动可周级上线。

断网自愈

指数退避重连 + 心跳保活；服务端重启后设备 30 秒内自动归位。

可观测

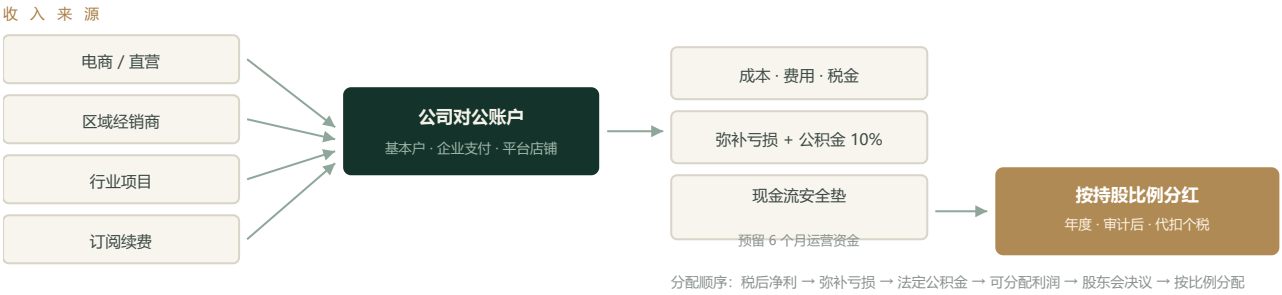
在线率、首响分位、任务送达率在管理台可查，问题从投诉前移到告警。

OPERATING MODEL

钱怎么进来，怎么分出去

CASH IN · CASH OUT · DIVIDEND

公司的经营原则只有一条：**所有收入进入公司对公账户，按持股比例参与分红。**没有个人账户收款，没有体外循环，没有口头承诺的分成。



图：资金归集与分配路径。任一环节不接受个人账户收款；渠道代收货款须由持牌机构分账，避免"二清"合规风险。

7.1 资金归集三条铁律

只进对公账户

基本户为主账户，企业与平台账户全部为公司主体；日终归集，账户不留大额余额，禁止个人卡收款。

三流一致

合同主体 = 开票主体 = 收款主体；月度对账单由财务与法定代表人双签，差异挂账不超过 30 天。

分红以审计为准

年度审计报告是唯一分配依据，不用经营现金流或预收款替代利润口径，不做"边亏边分"。

7.2 分红机制六条约定

口径

以审计税后净利为起点，先弥补以前年度亏损，再提 10% 法定公积金（累计达注册资本 50% 可停提），余额方可分配。

时点

年度审计后 4 个月内完成核算、6 个月内支付；逾期按日计违约金，写入股东协议。

上限

分红不得超过可动用现金的约定比例，且须先扣除 6 个月固定成本、应付账款与应交税费，防止分红导致断流。

亏损

亏损年度不分红；累计亏损未弥补前不得分配，已分配的依法返还。

税务

自然人股东股息红利按 20% 由公司代扣代缴，分配时出具完税凭证。

决策

分红、增资、对外担保、关联交易须 2/3 以上表决权通过；不按比例分配须全体股东一致同意并写入章程。

7.3 《股东分红协议》条款要点（供律师起草）

1 **定义**：可分配利润、分红决议日、持股比例（按实缴出资计）。

2 **分配顺序**：弥补亏损 → 法定公积金 → 任意公积金 → 按比例分配。

3 **分红比例**：按实缴比例；不按比例须全体书面同意。

4 **时间与支付**：审计后 6 个月内转账至实名账户，代扣个税。

5 **亏损分担**：以认缴出资额为限，不承担超额债务。

6 **返还条款**：分红后 6 个月内若无偿付能力且系分红所致，按比例返还。

7 **追加投资优先权**：按比例优先认缴，30 日不行使视为放弃。

8 **反稀释**：约定估值下限或加权平均反稀释，期权池 ≤15%。

9 **竞业与保密**：在职及离职后 2 年竞业限制，保密无期限。

10 **转让限制**：对外转让须过半数同意，其他股东优先购买，创始人锁定 3 年。

11 **违约责任**：抽逃出资、私收货款按金额 2 倍赔偿并取消当年分红。

12 **争议与生效**：适用中国法律，协商不成提交公司所在地法院；与章程冲突以章程为准。

以上为条款要点，不构成法律意见；正式文本由执业律师出具，并同步修订公司章程与工商备案。

PARTNER SYSTEM

伙伴拿分成，不拿股权

THREE TIERS · CLEAR RULES

我们不靠自建门店扩张。伙伴负责"把货卖到人手里"，公司负责"把产品做好、把服务兜住"。三级体系、季度考核、明码红线——让扩张速度与秩序同时成立。

8.1 三级伙伴体系

级别	准入（年度实际回款）	进货折扣	账期 / 授信	支持与义务
S 战略	≥300 万元，或项目 ≥8 个 / 年（单项目 ≥20 台）	80 折	30 天 / 授信 30 万	地级市可撤销销售授权、联合市场基金 8%、样板店补贴 50%、专属技术经理、季度集训
A 认证	100–300 万元，或项目 3–7 个 / 年	83 折	15 天 / 授信 10 万	项目报备保护、市场基金 4%、物料展具、线上认证、工单 48 小时响应
B 注册	<100 万元，或项目 1–2 个；新签首年一律 B 级	85 折	现款 / 预付 30%	首单报备保护 90 天、市场基金 2%、自助文档、工单 72 小时

折让 15–20% 即公司让出的渠道成本；行业集成商项目备案价 75 折，逐单审批、买断定性，不得用于零售。计佣基数一律为「实际回款 − 退货退款 − 折扣折让」，发货额、开票额、GMV 均不计佣。

8.2 伙伴生命周期

招募 → 资质认证 → 首单陪跑 → 季度考核 → 升级 / 降级 / 退出

考核五项：回款完成率 35% · 激活率 25% · 退货率 15% · 客诉响应 15% · 品牌合规 10%；≥80 达标，连续两季 <70 降级。
退出：主动退出可申请库存回购（6 个月内未拆封 80%，公司有权无义务）；违规清退不予回购，授权与客户资料同步回收。

红线清单（分两级处置）

- **即时终止**：私自收款（回款进个人账户）、跨区窜货、虚假宣传（宣称医疗功效）
- **首次暂停供货 30 天**：低于指导价倾销、越过公司直接服务并收费；二次即终止

伙伴与股东的三条边界

- **分成 ≠ 股权**：签《合作协议》，不出资、不记载于股东名册、不做工商登记。
- **不参与经营决策**：无表决权、不派董事，重大事项仅知情与建议。
- **不承担亏损**：分成以实际回款为基数，不保底、不分担债务——避免"名股实债"。

8.3 首年落地节奏

12 家
Q1 签约：
长三角 / 珠三角，B 10 + A 2

35 家
Q2 累计：
新增 S 2、A 8、B 13

65 家
Q3 累计：
S 4、A 18、B 43

60 %
渠道出货占比
红线事件 0 起

首年渠道容量按 S 40 / A 15 / B 6 台/月测算，Q3 单月约 690 台，年化 8,000–10,000 台，与销量规划匹配；缺口由直营电商补足。伙伴数增至 150 家后容量同步扩张，直营占比自然回落。

ROADMAP & FUNDING

从四台样机，到十万台年销

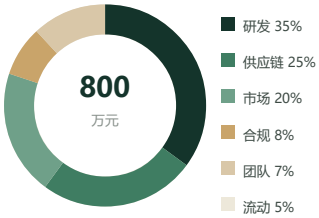
THREE-YEAR ROADMAP

第一阶段把产品做对，第二阶段把货铺开，第三阶段把服务做成第二增长曲线。每一步都有可验证的里程碑，而不是一句"三年十亿"。

阶段	2027	2028	2029	关键动作
年销量目标	10,000 台	40,000 台	100,000 台	先做样板市场，再复制区域
渠道伙伴	65 家	150 家	300 家	S/A/B 三级，季度考核升降级
产品线	4 款	4 款 + 联名	6 款	一套固件覆盖全部机型
订阅渗透率	18%	26%	34%	记忆、人格、主动关怀为付费点
核心场景	家庭	家庭 + 幼教	全场景	逐步进入养老、酒店客房
团队规模	12 人	24 人	45 人	研发 / 供应链 / 运营三线

以上为发展目标，非业绩承诺；实际节奏受供应链、渠道拓展与订阅转化影响。

9.1 资金用途



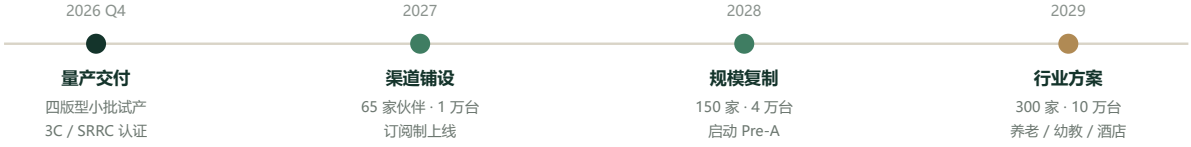
9.2 融资方案

轮次	天使轮，人民币 800 万元，出让 12% 股权，投前估值 5,867 万元
资金覆盖	四版型量产、云端能力建设、首批备货、样板市场与合规认证，可支撑至 2029 年末
里程碑	2027 年销 1 万台、订阅跑通；2028 年渠道扩至 150 家、启动 Pre-A；2029 年销 10 万台
退出路径	Pre-A / A 轮老股转让、被智能家居或教育硬件集团并购、长期分红

我们怎么用这笔钱

研发 35% 用于把四款机型收敛到一条产线与一套固件；供应链 25% 用于首批备货与模具；市场 20% 用于样板市场与伙伴招募——不是买流量，是买"可复制的样板"。

9.3 三年路线



RISK & CONFIDENTIALITY

我们知道风险在哪

RISKS AND OUR RESPONSES

风险	具体表现	我们的应对
供应链与备货	首批备货占用现金；屏幕、主控涨价或交期拉长	四机型共用物料提高议价力；首单小批量 + 滚动补货；关键料双供应商
云端成本	重度用户对话量大，模型调用成本超预期	多供应商可切换、按场景选模型档位；记忆检索加缓存与阈值；订阅制定价覆盖成本
合规与隐私	儿童与老人场景涉及个人信息、语音数据	数据最小化采集、分级授权、家长端可控；不做医疗功效宣称；3C / SRRC 与未成年人保护合规前置
渠道库存	伙伴压货、窜货导致价格体系失序	三级体系 + 红线条款 + 库存回购；一物一码追溯，窜货可定位
竞争	大厂以低价音箱切入陪伴场景	不在价格带正面竞争，靠记忆与主动关怀形成体验差；把成本结构做成长期优势
技术依赖	语音与模型供应商服务波动	适配层抽象、可热切换；关键链路保留降级策略（保底语音包）

10.1 保密条款

本文件由屿禾工坊编制，包含产品规划、技术架构、财务测算、运营机制等商业秘密，**仅供指定的潜在投资人评估本项目使用。**

一 接收方不得以任何形式复制、转发、公开、引用本文件全部或部分内容；不得向第三方披露其存在。

二 接收方仅可将本文件用于投资评估，不得用于反向工程、竞品对标、供应商谈判或其他商业目的。

三 本文件所载技术与架构为概要级描述，不构成对核心实现、源代码、算法与数据模型的披露或授权。

四 财务数据为规划测算，不构成业绩承诺；实际经营结果可能因市场与供应链变化而存在重大差异。

五 保密义务自接收之日起生效，期限为五年；违反者应承担相应法律责任并赔偿由此造成的全部损失。

六 本文件不构成任何要约、要约邀请或投资建议；合作以双方签署的正式协议为准。

CONTACT

屿禾工坊 • 创始团队

项目对接人：_____ 电话：_____ 邮箱：_____

版 本

V1.0 2026 年 10 月

共 11 页 · 机密文件